vizme.

Business Intelligence para PyMEs mexicanas

DOCUMENTO MAESTRO · VERSIÓN 5.0

La biblia del producto

Arquitectura, modelo de negocio, roadmap y especificación técnica completa del sistema que convierte cualquier Excel en un dashboard vivo con inteligencia artificial.

PROPIETARIO

Diego · Fundador

FECHA

Abril 2026

ESTADO

Congelado v5.0

Índice

Documento de producto oficial · 30 secciones · 5 partes

PARTE I · FUNDAMENTOS

01 Filosofía y visión central de Vizme 01
02 El problema que resolvemos 02
03 Qué Vizme NO es (anti-producto) 03
04 Diferenciación vs Power BI, Tableau, Looker 04

PARTE II · ARQUITECTURA

05 Las 4 capas del producto 05
06 Capa 1 — Modelado del Negocio 06
07 Capa 2 — Ingesta recurrente 07
08 Capa 3 — Dashboard vivo + insights 08
09 Capa 4 — Inteligencia externa 09
10 Refresh vs Regenerate (concepto clave) 10
11 Stack técnico oficial 11
12 Modelo de datos (Supabase) 12
13 Edge Function: 11 modos 13
14 Estrategia de modelos de IA 14

PARTE III · MODELO DE NEGOCIO

15 Los 3 tiers: Freemium, Pro, Enterprise 15
16 Límites detallados por tier 16
17 Unit economics y márgenes reales 17
18 Free trial y modelo de conversión 18
19 Conectores y estrategia Enterprise 19

PARTE IV · EXPERIENCIA DEL CLIENTE

20	Flujo de onboarding	20
21	Flujo semanal recurrente	21
22	Manejo de errores y casos extremos	22
23	Principios de UX y tono de voz	23

PARTE V · EJECUCIÓN

24	Roadmap de 8 sprints hasta beta	24
25	Roadmap de retención (mes 2 al 10)	25
26	Riesgos y mitigaciones	26
27	Lineamientos para trabajar con Claude Code	27
28	Decisiones congeladas (fuente de verdad)	28
29	Glosario oficial del proyecto	29
30	Prompt del Sprint 1 (ejecutable)	30

01 · Filosofía y visión central

PARTE I · FUNDAMENTOS

> “ Vizme no analiza archivos. Vizme construye un modelo vivo del negocio del cliente y lo alimenta con datos nuevos cada periodo.
>
> — PRINCIPIO RECTOR DEL PRODUCTO

Esta es la frase que rige todas las decisiones técnicas y de producto de Vizme. Si en algún momento una decisión contradice este principio, la decisión está mal tomada. Vizme no es un *generador de reportes*, no es un *analizador de Excel*, no es un *chatbot de datos*. Vizme es un sistema que construye un modelo semántico del negocio de cada cliente y ese modelo vive, evoluciona y se vuelve más valioso con cada dato nuevo que entra.

La visión a 3 años

Que cualquier dueño de PyME mexicana, sin importar su nivel técnico, pueda tener el tipo de inteligencia estratégica que hoy solo pueden pagar corporativos de $100M USD en facturación. No con reportes estáticos. Con un asistente que conoce su negocio, lo compara contra el mercado, le anticipa problemas y le sugiere acciones concretas.

Qué significa "modelo vivo del negocio"

Cuando un cliente sube sus datos a Vizme, lo que sucede **internamente** no es "parsear un archivo" — es construir y persistir cuatro cosas que perduran para siempre:

1. **Un Business Schema** — el modelo conceptual del negocio: qué entidades existen, qué métricas importan, qué dimensiones hay.
2. **Un conjunto de Extraction Rules** — instrucciones precisas que indican cómo extraer datos de archivos futuros sin volver a llamar a la IA.
3. **Un Dashboard Blueprint** — el diseño único del panel de control que Claude Opus generó específicamente para este negocio.
4. **Un Time Series histórico** — el stock acumulado de todos los datos que el cliente ha aportado a lo largo del tiempo.

Estos cuatro activos juntos son el **"cerebro digital"** del negocio del cliente. Son su lock-in. Si deja de pagar, pierde todo. Si sigue pagando, cada mes el modelo es más rico y más valioso.

02 · El problema que resolvemos

PARTE I · FUNDAMENTOS

> En México hay cerca de 4.9 millones de PyMEs. El 98% de ellas toma decisiones estratégicas basándose en intuición, no en datos. No es porque no tengan datos — los tienen en Excels, en sistemas como Aspel o Contpaq, en libretas. Es porque convertir esos datos en información accionable requiere un analista, y un analista cuesta entre $15,000 y $80,000 MXN al mes.

Los tres problemas reales del mercado

Problema 1 — Las herramientas existentes no son para PyMEs

Power BI, Tableau, Looker Studio son excelentes productos, pero están diseñados para organizaciones con analistas de datos. Requieren conocimiento de SQL, DAX, modelado de datos, diseño de visualizaciones. El dueño de una barbería, una pizzería o una pequeña empresa de logística no tiene ese conocimiento, y no tiene por qué tenerlo.

Problema 2 — Los consultores son caros y esporádicos

Contratar una consultoría de BI cuesta entre $50,000 y $300,000 MXN por un reporte puntual. Un mes después, los datos ya cambiaron y el reporte está obsoleto. No hay continuidad, no hay actualización automática, no hay monitoreo.

Problema 3 — Los "dashboards automáticos" actuales son decepcionantes

Existen herramientas que prometen "dashboards con IA" pero producen plantillas genéricas que no entienden el negocio específico. El cliente sube su Excel y recibe gráficas que no corresponden a sus métricas reales, con encabezados raros como `__EMPTY_2` o columnas mal interpretadas.

> **LECCIÓN DIRECTA DEL CASO BARBER MAGIC**
>
> El propio equipo de Vizme vivió este problema en carne propia cuando intentó procesar el Excel de Barber Magic (343 hojas, métricas reales enterradas en la fila 58 de cada hoja) con el parser genérico original. El dashboard analizó inventario de juguetes en vez de cortes de pelo. Esta experiencia es la que motivó toda la arquitectura v5 descrita en este documento.

La oportunidad cuantificada

4.9M	$999	~84%	60s
PYMES EN MÉXICO	MXN/MES ACCESIBLE	MARGEN BRUTO PRO	PRIMER DASHBOARD

03 · Qué Vizme NO es (anti-producto)

PARTE I · FUNDAMENTOS

Definir lo que un producto **no es** es tan importante como definir lo que es. Las siguientes afirmaciones son políticas de producto permanentes. Cualquier feature, prompt, decisión o código que contradiga estas afirmaciones está mal implementado y debe revertirse.

Vizme NO es	Vizme SÍ es
Un generador de reportes PDF que se ve bonito	Un dashboard vivo que refleja la realidad actual del negocio
Un chatbot que responde sobre datos	Un sistema que pre-computa visualizaciones e insights antes de que el cliente pregunte
Una colección de plantillas por vertical	Un motor genérico que diseña un dashboard único por cliente
Un producto que requiere aprender a usarlo	Un producto donde el cliente sube su Excel y ya está funcionando
Un reemplazo de Excel	Una capa de inteligencia sobre los datos que el cliente ya tiene
Un producto con testimonios inventados o KPIs marketing como "+200 PyMEs"	Un producto con clientes reales, casos reales, datos reales
Un producto que promete tiempos ("en menos de 90 segundos")	Un producto que muestra valor instantáneo ("tu dashboard al instante")
Un producto que responde con texto genérico de IA	Un producto que habla en español mexicano, directo, sin rodeos

04 · Diferenciación vs Power BI, Tableau, Looker

PARTE I · FUNDAMENTOS

Vizme **no compite** con Power BI, Tableau o Looker Studio. Compite con **no tener nada**. Compite con la libreta, con las decisiones por intuición, con el "luego le pregunto a mi contador".

Sin embargo, es importante entender por qué esas herramientas no sirven para el segmento de Vizme y cómo Vizme soluciona lo que ellas no.

Dimensión	Power BI / Tableau / Looker	Vizme
Quién modela los datos	El cliente (necesita saber SQL, DAX, modelado dimensional)	Claude Opus 4.7 (el cliente sube archivo crudo)
Quién diseña el dashboard	El cliente o un analista contratado	Claude Opus diseña Blueprint único automáticamente
Quién interpreta los insights	El cliente (las gráficas no narran por sí solas)	Claude Sonnet narra en español mexicano cada semana
Benchmark competitivo	No existe nativamente	Integración nativa con Google Places + INEGI + DENUE
Idioma y contexto	Inglés, genérico global	Español mexicano, contexto PyME, accionable
Setup inicial	Semanas o meses con consultor	60 segundos desde que sube el archivo
Precio mínimo realista	$10–$70 USD/usuario/mes + setup + capacitación	$999 MXN/mes total, sin setup, sin capacitación
Target real	Analistas de datos en empresas medianas-grandes	Dueños de PyMEs sin formación técnica

POSICIONAMIENTO OFICIAL

Vizme no es un "Power BI más barato". Es una **categoría nueva**: el primer producto de BI diseñado desde cero para que el modelado, la visualización y la interpretación las haga la IA en lugar del usuario. Esta categoría todavía no tiene nombre consolidado en el mercado — algunos la llaman "AI-native BI",

> otros "autonomous analytics". Vizme es el primer jugador serio en esta categoría para el mercado mexicano.

05 · Las 4 capas del producto

PARTE II · ARQUITECTURA

> Vizme está compuesto por cuatro capas funcionales claramente separadas. Esta separación es intencional y debe preservarse en toda decisión técnica: mezclar responsabilidades entre capas es la raíz del 90% de los bugs de sistemas de BI.

1 Modelado del Negocio

Se ejecuta UNA vez durante el onboarding · Claude Opus 4.7

El cliente sube su archivo histórico. Claude Opus 4.7 analiza el archivo no para generar un dashboard, sino para construir un **Business Schema** que persiste para siempre. Este schema contiene la identidad del negocio, sus entidades, sus métricas, sus dimensiones, reglas de extracción para archivos futuros, y qué fuentes externas son relevantes.

2 Ingesta Recurrente

Se ejecuta cada semana/mes · Cero IA (JavaScript + Haiku solo si hay anomalía)

El cliente sube datos nuevos (o llegan automáticos vía Google Drive / email / formulario). JavaScript ejecuta las extraction rules del schema. Los datos limpios se añaden al histórico. Solo si se detecta una anomalía estructural se invoca a Haiku para desambiguación.

3 Dashboard Vivo + Insights Narrados

Refresh ilimitado (cero IA) · Insights: Sonnet · Análisis profundo: Opus mensual

El dashboard persiste entre sesiones. Cada visita lo renderiza con los datos más recientes **sin llamar a IA**. Los insights semanales narrados son generados por Sonnet 4.6 (rápido, barato). El análisis profundo mensual (FODA, predicciones, benchmark externo) lo genera Opus 4.6.

4 Inteligencia Externa

Google Places · INEGI · DENUE · Banxico · Google Trends · Clima

El diferenciador que nadie en el mercado mexicano ofrece nativamente. Al crear el schema, Claude decide qué fuentes externas son relevantes para el vertical del cliente. Los análisis se enriquecen con benchmarks reales: comparación con competidores en 2 km, tendencias demográficas del INEGI, tipos de cambio para negocios con importación, clima para negocios estacionales.

06 · Capa 1 · Modelado del Negocio

PARTE II · ARQUITECTURA

Esta es la capa más crítica del producto. Si el Business Schema se genera mal, todo lo demás está condenado a fallar. Por eso aquí se paga por el mejor modelo (Opus 4.7) y se hace solo una vez por cliente.

Anatomía del Business Schema

```
{
  "version": 1,
  "business_identity": {
    "type": "barbería infantil",
    "size": "PyME pequeña",
    "location": "Los Héroes Tecámac, Edo. México",
    "business_model": "servicios por cita + retail secundario",
    "detected_vertical_hints": ["servicios personales", "retail local"]
  },
  "entities": [
    {
      "name": "corte_de_pelo",
      "description": "Servicio principal del negocio",
      "attributes": ["tipo_cliente", "fecha", "con_juguete", "precio"]
    },
    {
      "name": "inventario_juguete",
      "description": "Regalos que se entregan con el corte infantil",
      "attributes": ["sku", "cantidad", "costo"]
    }
  ],
  "metrics": [
    {
      "id": "cortes_semana",
      "name": "Cortes por semana",
      "type": "count",
      "importance": "primary",
      "healthy_range": [120, 180],
      "direction": "higher_is_better"
    }
  ],
  "dimensions": [
    {"id": "tiempo", "levels": ["día", "semana", "mes", "año"]},
    {"id": "tipo_cliente", "values": ["niño", "adulto", "sin_juguete"]}
  ],
  "extraction_rules": [
    {
      "metric_id": "cortes_semana",
      "location": "row_containing_label",
      "label_match": ["total de cortes", "cortes totales"],
      "column_offset": 1,
      "apply_to_sheets": "pattern:semanal_*"
    }
  ],
  "external_sources_relevant": [
    "google_places.competitors_radius_2km",
    "inegi.poblacion_infantil_tecamac",
    "denue.barberias_ojo_de_agua"
  ],
  "kpi_targets_inferred": {
    "cortes_semana": 150,
```

```
    "porcentaje_ninos": 0.65
  }
}
```

Por qué el schema es el activo más valioso

- Se genera con el modelo más caro (Opus 4.7, ~$1-2 USD)
- Define cómo se procesan TODOS los archivos futuros del cliente
- Si el cliente deja de pagar, pierde este schema y su histórico asociado
- Si el cliente vuelve, todo se restaura instantáneamente
- El schema mejora con el tiempo: cada vez que Claude detecta un patrón nuevo, se actualiza (schema evolution)

07 · Capa 2 · Ingesta Recurrente

PARTE II · ARQUITECTURA

Esta es la capa que se ejecuta 100× más veces que la Capa 1, por lo que debe ser **barata, rápida y determinística**. La regla de oro aquí: *cero IA en el path feliz*.

Flujo detallado

1. **Trigger:** Cliente sube archivo / llena formulario / llega archivo vía fuente conectada
2. **Validación estructural:** JavaScript compara estructura contra schema guardado
3. **Extracción determinística:** Se ejecutan las `extraction_rules` del schema
4. **Acumulación al histórico:** Los datos limpios se insertan en `time_series_data`
5. **Detección de anomalías:** Si aparecen columnas nuevas o rangos extremos, se levanta flag
6. **Desambiguación (si aplica):** Haiku 4.5 genera opciones clickeables para el cliente
7. **Actualización de dashboard:** Frontend detecta datos nuevos, refresca visualizaciones

> **COSTO REAL DE ESTA CAPA**
>
> En el escenario normal (sin anomalías): **$0 en tokens**. Solo CPU de Supabase Edge Functions. Esto permite que el cliente suba archivos ilimitadamente en el tier Pro sin comprometer el margen.

Schema Evolution: qué pasa cuando los datos cambian

Los negocios cambian: empiezan a vender productos nuevos, abren sucursales, cambian categorías. El schema debe evolucionar con ellos.

Cambio detectado	Acción
Columna nueva en el archivo	Haiku pregunta al cliente: "Veo 'Tipo Premium', ¿es una nueva categoría de producto?"
Valores en nueva unidad	Haiku detecta y pregunta por confirmación
Caída drástica en métrica	Sonnet genera insight explicando posibles causas
Hoja con estructura completamente diferente	Escalamiento a Opus para actualizar extraction_rules
Schema no aplica (archivo de otro negocio)	Flag de error, se sugiere crear proyecto nuevo

08 · Capa 3 · Dashboard vivo + insights

PARTE II · ARQUITECTURA

Aquí vive la experiencia visible del cliente. Es donde pasa la mayor parte del tiempo. Por eso debe ser instantáneo, hermoso y útil.

Tres niveles de insight (por costo y frecuencia)

Nivel	Qué es	Quién lo genera	Frecuencia	Costo
Métricas en vivo	KPIs, gráficas, tendencias visuales	JavaScript / Recharts (sin IA)	Cada vez que abre	$0
Insight semanal	Narrativa corta sobre lo más relevante de la semana	Sonnet 4.6	Al llegar datos nuevos	~$0.05
Análisis profundo	FODA, predicciones, benchmark externo	Opus 4.6	Mensual o bajo demanda	~$1-2

El Dashboard Blueprint

El Blueprint es la descripción estructural del dashboard, generada una vez por Opus y guardada en DB. No contiene datos — contiene instrucciones sobre cómo renderizar cuando haya datos.

```
{
  "version": 1,
  "layout": "grid-12",
  "blocks": [
    {
      "id": "hero_kpis",
      "type": "kpi_row",
      "position": {"row": 1, "col": 1, "span": 12},
      "kpis": [
        {"metric_id": "cortes_semana", "label": "Cortes esta semana",
         "format": "integer", "delta_vs": "previous_week"},
        {"metric_id": "ingreso_semanal", "label": "Ingreso estimado",
         "format": "currency_mxn", "delta_vs": "previous_week"}
      ]
    },
    {
      "id": "trend_main",
      "type": "line_chart",
      "position": {"row": 2, "col": 1, "span": 8},
      "title": "Cortes por semana (últimos 12 meses)",
      "x_axis": "semana",
      "y_axis": "cortes_semana",
      "comparison_line": "ma_4_weeks"
    }
  ]
}
```

09 · Capa 4 · Inteligencia externa

PARTE II · ARQUITECTURA

Ningún competidor mexicano ofrece esto nativamente. Es la "salsa secreta" de Vizme.

Fuentes externas integradas

Fuente	Qué aporta	Cuándo es relevante
Google Places API	Competidores cercanos, ratings, reseñas, precios, horarios, tráfico por hora	Negocios con ubicación física (restaurantes, retail, servicios)
INEGI	Demografía, poder adquisitivo, tendencias por zona	Decisiones de ubicación, segmentación de clientes
DENUE	Directorio nacional de unidades económicas	Densidad de competencia, saturación de mercado
Banxico	Tipo de cambio, inflación	Negocios con importación o productos dolarizados
Google Trends	Tendencias de búsqueda	Validar si el interés en tu producto está subiendo o bajando
OpenWeather	Clima histórico y pronóstico	Restaurantes, retail, logística, eventos
SAT / DOF	Cambios fiscales relevantes	Alertas para todos los negocios formales

Cómo se integra en los insights

EJEMPLO REAL: BARBER MAGIC

"Tu ticket promedio es $180. En un radio de 2 km hay 3 barberías con rating 4.5+: cobran $220-$260. Tienes espacio para subir precios. Además, INEGI indica que la población infantil de Los Héroes Tecámac creció 8% el año pasado — tu posición de único especializado en niños se está volviendo más valiosa."

Cache y costos

Las fuentes externas se consultan con cache agresivo (`external_data_cache` tabla). Google Places tiene límite de queries/día, entonces se cachea por 7 días. INEGI cambia lento (meses), se cachea por 30 días. Esto mantiene costos bajos y respeta rate limits.

10 · Refresh vs Regenerate

PARTE II · ARQUITECTURA

> Este es uno de los conceptos más importantes del producto. Confundir Refresh con Regenerate lleva a decisiones técnicas catastróficas para el margen. Cualquier ingeniero, prompt o decisión de producto debe distinguir claramente entre ambos.

🔄 **REFRESH**

Qué cambia: Los datos

Estructura: Se conserva igual

Costo IA: $0

Tiempo: Milisegundos

Frecuencia: Ilimitada

Dispara: Upload o automático

Ejemplo: "Subí el archivo de esta semana"

🎨 **REGENERATE**

Qué cambia: La estructura

Datos: Se mantienen

Costo IA: $0.50 – $1

Tiempo: 20-60 segundos

Frecuencia: Limitada (2/mes Pro)

Dispara: Cliente explícitamente

Ejemplo: "Agrega métrica de margen"

Tres casos en que se dispara Regenerate

1. **Cambio manual del cliente:** "Agrega ticket promedio" o "quita la gráfica de inventario" → Opus actualiza Blueprint
2. **Cambio automático por schema evolution:** Cliente sube archivo con columna nueva → sistema detecta → Opus sugiere agregar al dashboard → cliente confirma
3. **Regeneración completa:** "No me gusta, empieza de cero" → Opus rediseña Blueprint (versión anterior se guarda por si se arrepiente)

Analogía para entender

Refresh es como abrir tu app del banco: misma interfaz, números actualizados.

Regenerate es como pedirle al diseñador que reorganice la página: nuevos elementos, nueva distribución.

11 · Stack técnico oficial

PARTE II · ARQUITECTURA

Frontend

- **React 18 + TypeScript + Vite** — stack probado, type safety
- **Tailwind CSS** — consistencia visual, velocidad de desarrollo
- **Recharts** — visualizaciones, todo renderizado sin IA
- **Lucide React** — iconografía consistente
- **React Router v7** — con lazy loading de rutas
- **React Hook Form + Zod** — formularios con validación type-safe
- **react-markdown** — render de insights narrados
- **react-dropzone** — uploads
- **jsPDF + pptxgenjs** — exports

Backend

- **Supabase** — Auth + PostgreSQL + Edge Functions + Storage
- **Deno runtime** — para Edge Functions
- **Claude API** — Opus 4.7 / Opus 4.6 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5
- **Stripe** — billing con soporte para MXN

Identidad visual

Elemento	Valor
Color primario (Navy)	`#02222F`
Acento principal (Coral)	`#F54A43`
Acento secundario (Orange)	`#F26A3D`
Texto secundario (Greyblue)	`#566970`
Fondo suave (Light BG)	`#EBF8FE`
Tipografía	Inter (todo el producto)

12 · Modelo de datos (Supabase)

PARTE II · ARQUITECTURA

Tablas existentes (se conservan)

`profiles`, `projects`, `dashboards`, `analysis_history`, `weekly_entries`, `competitors`, `notifications`, `shared_links`

Tabla `files` (se modifica)

Se añaden columnas: `structural_map` (JSONB), `extracted_data` (JSONB)

Tablas nuevas v5

`business_schemas` — el activo central

```
CREATE TABLE business_schemas (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id        uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  version           int NOT NULL DEFAULT 1,
  business_identity jsonb NOT NULL,
  entities          jsonb NOT NULL,
  metrics           jsonb NOT NULL,
  dimensions        jsonb NOT NULL,
  extraction_rules jsonb NOT NULL,
  external_sources jsonb NOT NULL,
  kpi_targets       jsonb,
  model_used        text NOT NULL,
  tokens_input      int,
  tokens_output     int,
  created_at        timestamptz DEFAULT now(),
  updated_at        timestamptz DEFAULT now(),
  UNIQUE(project_id, version)
);
```

`dashboard_blueprints`

```
CREATE TABLE dashboard_blueprints (
  id           uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id   uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  schema_id    uuid REFERENCES business_schemas(id),
  version      int NOT NULL DEFAULT 1,
  layout       jsonb NOT NULL,
  blocks       jsonb NOT NULL,
  is_active    boolean DEFAULT true,
  regenerated_reason text,
  created_at   timestamptz DEFAULT now()
);
```

`time_series_data` — histórico acumulado

```
CREATE TABLE time_series_data (
  id             uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id     uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  metric_id      text NOT NULL,
  dimension_values jsonb,
  value          numeric,
  period_start   timestamptz NOT NULL,
  period_end     timestamptz,
  source_file_id uuid REFERENCES files(id),
  created_at     timestamptz DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_tsd_project_metric_period
  ON time_series_data(project_id, metric_id, period_start DESC);
```

`insights` — narrativa persistente

```
CREATE TABLE insights (
  id             uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id     uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  type           text NOT NULL,  -- weekly | monthly | alert | anomaly
  title          text NOT NULL,
  content        text NOT NULL,  -- markdown
  data_snapshot  jsonb,
  model_used     text,
  generated_at   timestamptz DEFAULT now(),
  read_at        timestamptz,
  priority       int DEFAULT 0
);
```

`external_data_cache`

```
CREATE TABLE external_data_cache (
  id           uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id   uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  source       text NOT NULL,  -- google_places | inegi | denue | etc
  query_key    text NOT NULL,  -- hash de parámetros
  query_params jsonb,
  response     jsonb NOT NULL,
  fetched_at   timestamptz DEFAULT now(),
  expires_at   timestamptz NOT NULL,
  UNIQUE(project_id, source, query_key)
);
```

`schema_evolution_log`

```
CREATE TABLE schema_evolution_log (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id  uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  old_version int NOT NULL,
  new_version int NOT NULL,
  change_type text NOT NULL,
  description text,
  triggered_by uuid REFERENCES files(id),
  changed_at  timestamptz DEFAULT now()
);
```

`data_connectors` — fuentes conectadas

```
CREATE TABLE data_connectors (
  id           uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id   uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  type         text NOT NULL, -- google_drive | dropbox | gmail | whatsapp
  credentials  jsonb NOT NULL, -- encrypted
  config       jsonb,
  is_active    boolean DEFAULT true,
  last_sync_at timestamptz,
  created_at   timestamptz DEFAULT now()
);
```

13 · Edge Function: 11 modos

PARTE II · ARQUITECTURA

La Edge Function `analyze-data` es el cerebro del backend. Opera en modos claramente diferenciados. Cada modo tiene responsabilidad única y usa el modelo adecuado.

Modo	Modelo	Disparador	Costo aprox
`build_schema`	Opus 4.7	Primer archivo (onboarding)	$1-2
`build_dashboard_blueprint`	Opus 4.7	Post schema, o regenerate	$0.50-1
`ingest_data`	JS (sin IA)	Archivo recurrente	$0
`detect_anomaly`	Haiku 4.5	Detección flag	$0.01
`narrate_insight_weekly`	Sonnet 4.6	Datos nuevos	$0.05
`analyze_internal`	Opus 4.6	Mensual / demand	$0.55
`analyze_external`	Opus 4.6	Mensual / demand	$0.40
`predict`	Opus 4.6	Mensual / demand	$0.50
`chat`	Sonnet 4.6	Mensajes en copiloto	$0.04/msg
`fetch_external`	JS + APIs	Análisis externo	Google API $
`regenerate_block`	Opus 4.7	Cliente pide cambio puntual	$0.30

14 · Estrategia de modelos de IA

PARTE II · ARQUITECTURA

Principio general: modelo más barato que cumpla el nivel de calidad

Un error común es usar Opus para todo "por seguridad". Esto destruye el margen. La regla correcta es: **usar el modelo más barato que no comprometa la calidad percibida por el cliente**.

Asignación definitiva

Tarea	Modelo	Razón
Construir Business Schema	**Opus 4.7**	Decisión crítica, una sola vez por cliente
Diseñar Dashboard Blueprint	**Opus 4.7**	Diseño único, debe ser excelente
Regenerate Blueprint	**Opus 4.7**	Cambio estructural crítico
Análisis FODA mensual	Opus 4.6	Profundidad + economía
Predicciones	Opus 4.6	Razonamiento multi-step
Análisis externo + benchmark	Opus 4.6	Síntesis de múltiples fuentes
Insights semanales narrados	Sonnet 4.6	Velocidad + suficiente calidad
Chat copiloto	Sonnet 4.6	Tiempo real, calidad conversacional
Desambiguación en ingesta	Haiku 4.5	Barato, rápido, suficiente
Detección de anomalías	Haiku 4.5	Alta frecuencia

Prompt caching — obligatorio en V5

El Business Schema del cliente debe cachearse en todas las llamadas subsecuentes (análisis, insights, chat). Esto reduce el costo de input hasta 90% en los tokens repetidos. Esta optimización es la diferencia entre $12/mes y $5/mes por cliente.

15 · Los 3 tiers

PARTE III · MODELO DE NEGOCIO

FREEMIUM

Gratis

Sin tarjeta

- ✓ 1 proyecto
- ✓ Archivos hasta 2 MB
- ✓ 3 cargas totales
- ✓ Dashboard IA (1 vez)
- ✓ Chat copiloto: 10 mensajes
- ✓ Historial 30 días
- ✓ Marca Vizme visible

PRO

$999

MXN/mes

- ✓ Hasta 3 proyectos
- ✓ Archivos hasta 25 MB
- ✓ Cargas ilimitadas
- ✓ Regenerate 2/mes
- ✓ Análisis FODA, predicciones
- ✓ Benchmark externo (10 competidores)
- ✓ Insights semanales narrados
- ✓ Chat: 150 mensajes/mes
- ✓ Conectores: Drive, Sheets, email, WhatsApp
- ✓ Export PDF ilimitado
- ✓ Alertas por email

ENTERPRISE

Contáctanos

Precio personalizado

- ✓ Conexión a tus sistemas
- ✓ Todo del Pro, sin límites
- ✓ Onboarding personalizado
- ✓ Multi-sucursal
- ✓ Consultor asignado
- ✓ SLA garantizado
- ✓ Integraciones a medida

POSICIONAMIENTO DE ENTERPRISE EN LA LANDING

Enterprise **NO** aparece en la tabla comparativa con Freemium y Pro. Se presenta como un CTA separado: *"¿Tus datos viven en un CRM, un ERP o un sistema propio? ¿Quieres que nosotros nos conectemos? Contáctanos."* Esto deja claro que Enterprise es un servicio humano + tecnológico negociado caso por caso, no un tier estándar. El precio real se negocia directamente.

16 · Límites detallados por tier

PARTE III · MODELO DE NEGOCIO

Característica	Freemium	Pro	Enterprise
Proyectos simultáneos	1	3	Ilimitados
Tamaño máximo archivo	2 MB	25 MB	500 MB
Cargas totales / por mes	3 total	Ilimitadas	Ilimitadas
Dashboard IA personalizado	✓ (1 generación)	✓	✓
Regenerate del dashboard	—	2/mes	Ilimitado
Análisis FODA	—	1/mes auto + on-demand	Ilimitado
Análisis externo + competidores	—	✓ (hasta 10 competidores)	Ilimitado
Predicciones	—	Mensual	Ilimitado
Insights semanales	—	✓	✓
Chat copiloto	10 msgs totales	150 msgs/mes	Ilimitado
Historial de datos	30 días	Ilimitado	Ilimitado
Export PDF	—	Ilimitado	Ilimitado
Conectores incluidos	Upload manual	Drive, Dropbox, OneDrive, Sheets, Gmail forwarding, WhatsApp	Custom (Odoo, Aspel, SAP, Shopify, CFDIs SAT, etc.)
Usuarios invitados read-only	—	1	Ilimitado
Alertas por email	—	✓	✓ + SMS/WhatsApp
Soporte	FAQ	Email	Slack dedicado / WhatsApp Business

Característica	Freemium	Pro	Enterprise
SLA uptime	Best effort	99% informativo	99.5% garantizado
Marca Vizme en dashboard	Visible	Removible	White label posible

REGLA DE ESCALAMIENTO PRO → ENTERPRISE

Si un cliente Pro pide una integración que no está en la lista (ej: Odoo, SAP, CFDIs del SAT, un ERP propietario, conexión directa a su base de datos), la respuesta automática del producto es: *"Esa integración forma parte del plan Enterprise. ¿Quieres que te contactemos?"* Nunca se intenta construir integraciones custom dentro del tier Pro, porque mata el margen.

17 · Unit economics y márgenes reales

PARTE III · MODELO DE NEGOCIO

Cliente Pro promedio — mes 1 (onboarding)

Concepto	Modelo / Servicio	Costo USD
Build Schema inicial	Opus 4.7	$1.25
Build Dashboard Blueprint	Opus 4.7	$0.78
Análisis FODA mes 1	Opus 4.6	$0.55
Análisis externo (Google + INEGI)	Opus 4.6	$0.40
Predicciones mes 1	Opus 4.6	$0.50
Insights semanales (4×)	Sonnet 4.6	$0.42
Chat copiloto (~50 msgs)	Sonnet 4.6	$2.10
Google Places API	Google Cloud	$0.50
Supabase infra	Supabase Pro	$2.00
Stripe fees	Stripe	$2.00
COSTO TOTAL MES 1		**$10.50**

Cliente Pro — mes 2 en adelante (con prompt caching)

Concepto	Costo USD
Ingesta recurrente (cero IA)	$0
Re-análisis mensual con Opus (cached)	$2.50
Insights semanales + chat	$2.50
Supabase + Google API	$2.50
Stripe fees	$2.00
COSTO TOTAL MES 2+	**$9.50**

$50	$9.50	$40.50	81%
VENTA USD/MES	COSTO USD/MES	MARGEN USD/MES	MARGEN BRUTO

Un margen bruto del 81% en estado recurrente es excepcional para SaaS. Esto permite que Vizme pueda invertir agresivamente en adquisición (ads, partnerships) sin comprometer la viabilidad financiera.

Punto de equilibrio aproximado

Con costos fijos mensuales estimados (salarios, infraestructura base, herramientas) de $3,000-5,000 USD/mes al inicio, el punto de equilibrio se alcanza con aproximadamente **75-125 clientes Pro activos**. Meta razonable: alcanzar este número en mes 6-9 post-lanzamiento.

18 · Free trial y modelo de conversión

PARTE III · MODELO DE NEGOCIO

Dos caminos de entrada

CAMINO A — FREEMIUM

Fricción: cero (no pide tarjeta)

Audiencia: curiosos, exploradores

Límites duros: 3 cargas, sin análisis, historial 30d

Conversión esperada: 5-8% a Pro

CAMINO B — PRO TRIAL 30D

Fricción: tarjeta requerida

Audiencia: decidida, lista a comprar

Acceso: Pro completo por 30 días

Conversión esperada: 55-70%

Mecánica del trial Pro 30 días

- Cliente registra tarjeta en el signup
- Acceso completo a features Pro por 30 días
- Recordatorio día 25: "Tu trial termina en 5 días, puedes cancelar cuando quieras"
- Día 30: primer cobro automático de $999 MXN
- Cancelación debe ser 1-click desde el dashboard, sin fricción
- Post-cancelación: histórico accesible en read-only por 90 días

Conversión Freemium → Pro

En el Freemium, el objetivo es crear **deseo tangible**:

- Las secciones Pro aparecen pero están **blureadas** con CTA claro
- Después de la 2ª carga, banner sutil: "Con Pro tu historial no tiene límite"
- El análisis FODA aparece como "preview" de 1-2 párrafos, el resto bloqueado
- Los competidores aparecen en mapa pero sin detalles de precios/reseñas

> **NO ES "PAYWALL AGRESIVO" — ES "PREVIEW HONESTO"**

> La diferencia es crítica. El cliente NO debe sentirse engañado ("me prometiste X y no me lo diste"). Debe sentir que está viendo un producto real y completo, y que está eligiendo si pagar por más. Nunca hay features "fake" o textos como "upgrade para desbloquear" en features que el Freemium nunca tuvo.

19 · Conectores y estrategia Enterprise

PARTE III · MODELO DE NEGOCIO

Conectores incluidos en Pro (desde lanzamiento)

Estos son los conectores que cubren el 80% de los casos y son técnicamente rentables dentro del margen Pro:

Conector	Cómo funciona	Complejidad
Google Drive	OAuth, cliente da permiso a 1 carpeta, Vizme revisa cada noche	Baja
Dropbox	Similar: OAuth + carpeta monitoreada	Baja
OneDrive	Microsoft Graph API	Baja
Google Sheets	API nativa, cliente comparte sheet con cuenta Vizme	Baja
Gmail forwarding	Cliente reenvía reportes a `reportes@cliente.vizme.com.mx`	Muy baja
WhatsApp Business	Cliente manda Excel a número Vizme, se procesa	Media

Conectores Enterprise (negociados caso por caso)

Sistema	Método típico
Odoo	API nativa + custom mapping
Aspel (SAE, COI, NOI)	Export programado + email automation
Contpaq	ADD-INs o exports programados
SAP Business One	Service Layer API
Shopify	Admin API (podría promoverse a Pro en el futuro)
WooCommerce	REST API
Mercado Libre	API nativa
CFDIs del SAT	RFC + e.firma + portal SAT (muy valioso)
ERP/DB propietario	Custom, SLA negociado

FILOSOFÍA ENTERPRISE: SERVICIO HUMANO + TECNOLOGÍA

Enterprise **NO** significa "tenemos un conector mágico". Significa: *"Tu equipo de Vizme se asegura de que los datos lleguen. Cómo, es nuestro problema, no el tuyo."* En la mayoría de casos esto es automation con herramientas simples (exports programados + email + carpetas compartidas). Solo en casos específicos se desarrollan conectores custom, y eso se cotiza aparte como setup fee.

20 · Flujo de onboarding

PARTE IV · EXPERIENCIA DEL CLIENTE

> El onboarding es el momento más crítico del producto. Si el cliente no tiene su "wow moment" dentro de los primeros 2 minutos, lo perdemos. Cada segundo y cada click cuenta.

Flujo completo (primera vez, ~3-5 minutos)

1. **Landing:** ve demo real funcionando → click en "Empieza gratis"
2. **Signup:** email + password (o Google OAuth). Elige Freemium o Pro trial.
3. **Wizard de proyecto (2 pasos):**
   - Paso 1: nombre del negocio + subida de archivo
   - Paso 2: pregunta que quiere resolver (opcional, ayuda a Opus)
4. **Pantalla "Analizando tu negocio":**
   - Animación con progreso real (no fake)
   - Texto dinámico: "Detectando estructura…" → "Identificando métricas…" → "Diseñando tu dashboard…"
   - Duración real: 30-60 segundos con Opus 4.7
5. **Confirmación del schema:**
   - Claude presenta: "Detecté que tu negocio es [X]. Mido estas N métricas: [lista]."
   - Cliente confirma o ajusta con botones clickeables
6. **Dashboard se revela** con datos históricos y el primer insight narrado
7. **Tour guiado opcional** (3 pasos, skip siempre disponible)

Momentos "wow" intencionales

- **Wow 1 (segundo 60):** "Tu negocio mide X, Y, Z" → el cliente siente que Vizme "entiende"
- **Wow 2 (segundo 90):** dashboard completo aparece con sus datos reales, no un placeholder
- **Wow 3 (minuto 2):** primer insight narrado ("La semana 32 fue tu mejor semana del año; los martes son tu día débil desde hace 6 meses")

- **Wow 4 (minuto 3):** benchmark externo: "En 2 km de ti hay N competidores; tu ticket está $X abajo del promedio"

21 · Flujo semanal recurrente

PARTE IV · EXPERIENCIA DEL CLIENTE

El flujo semanal es donde se construye el hábito y la retención. Debe ser **tan simple** que el cliente lo haga sin pensar.

Opción A — Upload manual (mayoría)

1. Cliente entra a dashboard → ve estado actual
2. Botón prominente: "Subir datos de esta semana"
3. Drag & drop del archivo
4. Procesamiento: 2-5 segundos (sin IA)
5. Dashboard se actualiza con números nuevos
6. Si aplica: insight narrado aparece: *"Subiste 8% vs semana pasada. Mejor martes en 3 meses."*

Opción B — Formulario rápido (para quien no tiene Excel)

Vizme genera un formulario dinámicamente basado en el schema del cliente. Ejemplo para Barber Magic:

- "¿Cuántos cortes esta semana?" → input numérico
- "¿De ellos, cuántos niños?" → input numérico
- "¿Ingresos aproximados?" → input moneda
- Guardar → dashboard se actualiza

Opción C — Automático (con conector)

- Cliente conectó Google Drive en onboarding
- Cada noche Vizme revisa la carpeta
- Si hay archivo nuevo, lo procesa automáticamente
- Al día siguiente, el cliente entra y ya están los datos
- Email/push notification: "Hay datos nuevos en Vizme"

22 · Manejo de errores y casos extremos

PARTE IV · EXPERIENCIA DEL CLIENTE

POLÍTICA ABSOLUTA: CERO PANTALLAS EN BLANCO

Todo error debe tener mensaje humano, contextual, en español mexicano, con acción recomendada. Una pantalla en blanco es un bug crítico. Un "Error 500: Internal Server Error" es un bug crítico.

Catálogo de errores y respuestas

Situación	Mensaje al cliente	Acción siguiente
Archivo muy grande	"Tu archivo pesa más de 25 MB. En Pro puedes subir hasta 25 MB. Si tu archivo es más pesado, podemos ayudarte desde Enterprise."	CTA a Enterprise
Archivo corrupto	"No pude leer tu archivo. ¿Puedes intentar guardarlo de nuevo como .xlsx y volver a subirlo?"	Retry
Opus no identifica el negocio	"Necesito un poco más de contexto. ¿Podrías contarme en una frase qué tipo de negocio tienes?"	Input libre → reintento
Schema evolution detectada	"Detecté algo nuevo en tu archivo: [descripción]. ¿Quieres que lo agregue al dashboard?"	Sí / No / Detalle
Sin conexión a Claude API	"Estamos experimentando lentitud. Estamos trabajando en ello. Tus datos están a salvo."	Auto-retry
Límite del tier alcanzado	"Usaste tus 3 cargas del Freemium. Con Pro tienes cargas ilimitadas."	CTA a Pro
Archivo con solo 1 registro	"Para darte un dashboard útil necesito al menos 4 semanas de datos. ¿Tienes un archivo con histórico?"	Retry con nuevo archivo

23 · Principios de UX y tono de voz

PARTE IV · EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Tono de voz oficial de Vizme

- **Español mexicano** — "ahorita", "chingón" (en contextos adecuados), "cuate" no
- **Directo, sin rodeos** — va al punto
- **Honesto** — si algo no se puede, lo dice claro
- **Útil, no genérico** — números concretos, no "tu negocio va bien"
- **Respetuoso del tiempo** — no explica lo obvio
- **Con personalidad** — no texto plano de corporativo

Ejemplos: frío vs correcto

❌ NO HACER

"Tu negocio muestra un desempeño favorable en el período analizado, con tendencias positivas en diversas métricas."

✓ SÍ HACER

"Semana chida: +12% vs promedio. Los martes siguen arrastrados, ahí te conviene ver qué hacer."

❌ NO HACER

"Su análisis estará disponible en menos de 90 segundos."

✓ SÍ HACER

"Tu dashboard, al instante."

Principios visuales

- **Datos densos, texto escaso** — el cliente viene a ver números, no a leer
- **Jerarquía clara** — lo más importante (KPIs principales) ocupa más espacio
- **Colores con significado** — Coral para lo crítico, no decorativo
- **Cero iconos genéricos** — si un icono no agrega información, no va
- **Mobile-friendly pero desktop-first** — el cliente analiza en la laptop
- **Cero ilustraciones genéricas de IA** — nada de "robot sonriente" o "manos saliendo del celular"

24 · Roadmap de 8 sprints hasta beta

PARTE V · EJECUCIÓN

Cada sprint son 5 días laborables (una semana) en dedicación full-time, o 10 días laborables (dos semanas) a tiempo parcial. Al final de cada sprint debe haber algo funcional y probable.

Sprint 1 — Cimientos de datos

Semana 1

Objetivo: Preparar la base de datos v5 completa.

Entregables: Migraciones de todas las tablas nuevas (`business_schemas`, `dashboard_blueprints`, `time_series_data`, `insights`, `external_data_cache`, `schema_evolution_log`, `data_connectors`). Tipos TypeScript en `v5types.ts`. RLS policies correctas. Tests básicos de inserción/consulta.

Sprint 2 — Motor de schema (corazón del sistema)

Semana 2

Objetivo: Que Opus 4.7 pueda construir un Business Schema válido a partir de cualquier archivo Excel/CSV.

Entregables: Modo `build_schema` en Edge Function. Función `buildFileDigest` que genera digest completo (todas las filas de hojas ejemplo + filas notables de todas las hojas). Prompt maestro genérico (NO menciona ninguna industria). Validación del schema generado contra schema. Test end-to-end con el archivo de Barber Magic — debe identificar métricas correctas.

Sprint 3 — Wizard simplificado + Ingesta recurrente

Semana 3

Objetivo: Que el cliente pueda crear proyecto, subir archivo histórico, y luego subir archivos nuevos cada semana.

Entregables: Wizard de 2 pasos (nombre + archivo, pregunta + contexto). Modo `ingest_data` que usa las extraction_rules del schema. Modo `detect_anomaly` con Haiku. UI de resultados de ingesta con preguntas clickeables si hay ambigüedad.

Sprint 4 — Dashboard Blueprint + Render

Semana 4

Objetivo: Que Opus diseñe un Blueprint único por cliente y el frontend lo renderice sin llamar a IA.

Entregables: Modo `build_dashboard_blueprint` con Opus 4.7. Componente `V5Dashboard` que lee Blueprint + datos y renderiza con Recharts. Soporte para todos los tipos de block (kpi_row, line_chart, bar_chart, heatmap, etc.). Lógica de Refresh: al subir datos nuevos, dashboard se actualiza automáticamente sin IA.

Sprint 5 — Insights narrados + Regenerate

Semana 5

Objetivo: Que Sonnet genere insights narrados semanales, y que el cliente pueda pedir cambios estructurales al dashboard.

Entregables: Modo `narrate_insight_weekly` con Sonnet 4.6. Feed de insights en dashboard. Modo `regenerate_block` con Opus para cambios puntuales. UI conversacional: "Agrega métrica de X" → regenerate → confirmación.

Sprint 6 — Análisis profundo + Inteligencia externa

Semana 6

Objetivo: Que Vizme tenga análisis mensuales tipo consultoría y benchmarks externos reales.

Entregables: Modos `analyze_internal`, `analyze_external`, `predict` con Opus 4.6. Integración Google Places API con cache. Integración INEGI/DENUE básica. Página de Análisis IA con 4 tabs: FODA, Cadena de Valor, Externo, Predicciones. Export a PDF.

Sprint 7 — Tiers, gating y Stripe

Semana 7

Objetivo: Monetización real con los 3 tiers funcionando.

Entregables: Tabla `subscriptions`. Middleware que valida tier antes de cada llamada a Edge Function. UI de upgrade con pantalla de pago Stripe. Trial Pro de 30 días con tarjeta. Freemium sin tarjeta. Enterprise como CTA separado a formulario de contacto. Sistema de límites (cargas, mensajes chat, regenerates).

Sprint 8 ## Landing + Onboarding pulido + Beta

Semana 8

Objetivo: Producto listo para lanzar a los primeros clientes reales.

Entregables: Landing con demo en vivo (dashboard pre-generado real, no mockup). Hero sin texto inflado, sin testimonios falsos, sin ROI calculadora. Flujo completo signup → onboarding → wow. Conectores básicos funcionando (Drive + Gmail forwarding mínimo). Sistema de feedback in-app (thumbs up/down en cada insight). Preparar lista de primeros 10 clientes beta para invitar.

25 · Roadmap de retención (mes 2 al 10)

PARTE V · EJECUCIÓN

Después de la beta, el objetivo cambia: ya no es "hacer que funcione", es "hacer que se quede". Cada mes tiene un tema de retención.

Mes	Feature	Por qué retiene
Mes 2	Alertas inteligentes de competidores	"Sé más de mis competidores que ellos mismos"
Mes 3	Predicciones con ML simple + escenarios	"Vizme me dijo que iba a bajar en febrero"
Mes 4	Comparador multi-sucursal	Upsell natural a dueños con varios negocios
Mes 5	Conectores Shopify, WooCommerce	Remueve fricción de carga
Mes 6	Reportes automáticos por email y WhatsApp	"No tengo que abrir Vizme, me llega"
Mes 7	Copiloto por voz vía WhatsApp	Engagement diario
Mes 8	Recomendaciones accionables con ROI estimado	"Vizme me sugirió subir precios, gané más"
Mes 9	Marketplace de benchmarks anónimos (opt-in)	Network effects
Mes 10	Modo agencia (contador con 20 negocios)	Expansión B2B2C

26 · Riesgos y mitigaciones

PARTE V · EJECUCIÓN

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Opus genera schemas malos con archivos raros	Media	Alto	Fallback Wizard of Oz + mejora iterativa del prompt con casos reales
Cliente abusa del chat copiloto	Alta	Medio	Límite de 150 msgs/mes Pro, Haiku para chat básico
Archivos gigantes que queman Opus	Media	Alto	Pre-procesamiento JS + límite 25 MB Pro + escalamiento a Enterprise
Google Places API costos crecen fuera de control	Media	Medio	Cache agresivo 7 días + límite 10 competidores Pro
Cliente no sabe cómo usar Vizme	Alta	Alto	Onboarding de 2 pasos + wow moment en 60s + tour opcional
Competidor internacional entra a México	Baja	Alto	Diferenciadores locales: INEGI, DENUE, WhatsApp, español mexicano, Google Places MX
Claude API cambia precios a la alza	Baja	Medio	Prompt caching + batch API + diversificación eventual a otros proveedores
Churn alto después de mes 1	Media	Alto	Insights semanales + hábito + lock-in vía histórico acumulado
Claude Code improvisa y rompe arquitectura	Alta	Alto	Prompts quirúrgicos con checklist ordenado + este documento maestro como fuente de verdad

27 · Lineamientos para trabajar con Claude Code

PARTE V · EJECUCIÓN

Claude Code es una herramienta poderosa pero tiende a improvisar. Estos lineamientos son obligatorios en cada prompt que se le dé.

Reglas de oro

1. **Siempre darle contexto de este documento maestro.** Cada sesión empieza con: "Lee el documento maestro de Vizme v5 antes de empezar."
2. **Prompts con checklist numerado.** No párrafos vagos — listas ordenadas que debe seguir al pie de la letra.
3. **Instrucciones explícitas de "NO hagas X".** Claude Code mejora si le dices qué no hacer, no solo qué hacer.
4. **Un sprint = un objetivo.** Nunca pedirle dos sprints en un solo prompt.
5. **Validación al final.** Cada prompt termina con un bloque "Cómo verificar que funciona" que Claude Code debe ejecutar.
6. **Commits pequeños.** Instruirle a hacer commit después de cada item del checklist, no al final.
7. **Prohibir hardcoding.** Ninguna variable de negocio ("barbería", "cortes", "Barber Magic") debe aparecer en el código.
8. **Tests siempre.** Después de escribir código, instruir a escribir 1-2 tests básicos.

Estructura de prompt ideal

1. **Contexto:** referencia al documento maestro + sprint actual + estado previo
2. **Objetivo:** 1 oración clara
3. **Pre-requisitos:** qué debe existir antes de empezar
4. **Checklist numerado:** pasos en orden estricto
5. **Restricciones:** qué NO hacer
6. **Criterios de completitud:** cómo saber que terminó bien
7. **Tests a correr al final:** validación específica

28 · Decisiones congeladas

PARTE V · EJECUCIÓN

> Estas son las decisiones ya tomadas y que no se re-discuten. Si durante ejecución surge una propuesta que contradice algo aquí, se rechaza por default. Solo se reabre con discusión explícita entre Diego y el equipo.

#	Decisión	Valor congelado
1	Unidad de valor del producto	Dashboard vivo + insights narrados recurrentes
2	Approach técnico para el análisis	Motor 100% genérico, Opus diseña Blueprint único por cliente
3	Renderizado de dashboards	Código (Recharts) — no IA en cada render
4	Modelos de IA	Opus 4.7 crítico / Opus 4.6 profundo / Sonnet 4.6 narrativo/chat / Haiku 4.5 anomalías
5	Prompt caching	Obligatorio en todas las llamadas post-onboarding
6	Tiers	Freemium gratis / Pro $999 MXN / Enterprise custom
7	Enterprise en landing	CTA separado, NO en tabla comparativa
8	Trial	Opcional: Freemium sin tarjeta o Pro 30d con tarjeta
9	Ingesta recurrente	Cero IA en path feliz
10	Refresh vs Regenerate	Refresh ilimitado; Regenerate 2/mes Pro, ilimitado Enterprise
11	Conectores Pro	Drive, Dropbox, OneDrive, Sheets, Gmail forwarding, WhatsApp
12	Conectores Enterprise	Custom caso por caso (Odoo, Aspel, SAP, CFDIs, etc.)
13	Fuentes externas	Google Places, INEGI, DENUE, Banxico, Google Trends, OpenWeather
14	Idioma del producto	Español mexicano directo, sin tono genérico de IA
15	Testimonios falsos o KPIs marketing	Prohibidos en todo el producto
16	Promesas de tiempo	Prohibidas ("al instante" sí, "en 90 segundos" no)
17	Hardcoding de industria	Prohibido en todo el código backend
18	Roadmap	8 sprints hasta beta + features de retención por mes

29 · Glosario oficial

PARTE V · EJECUCIÓN

Palabras que tienen significado específico en este proyecto. Usarlas correctamente elimina confusión.

Término	Definición
Business Schema	JSON persistente con el modelo conceptual del negocio del cliente. Generado una vez por Opus 4.7.
Dashboard Blueprint	Descripción estructural del dashboard (qué bloques, qué KPIs, qué layout). Generado por Opus, renderizado por código.
Extraction Rules	Reglas dentro del Schema que dicen cómo extraer datos de archivos futuros sin IA.
Time Series Data	Histórico acumulado de todas las métricas a lo largo del tiempo.
Refresh	Actualizar datos sin cambiar estructura. Ilimitado. Cero IA.
Regenerate	Cambiar estructura del dashboard. Usa Opus. Limitado por tier.
Schema Evolution	Actualización del Schema cuando cambia la estructura de los datos del negocio.
Ingesta	Proceso de recibir datos nuevos y añadirlos al histórico.
Wow moment	Momento específico en onboarding donde el cliente siente el valor del producto.
Lock-in	El valor que pierde el cliente si deja Vizme (schema + histórico + blueprint).
Wizard of Oz	Casos donde el equipo humano interviene manualmente para resolver un problema que la IA no pudo.
Digest	Representación estructurada y completa de un archivo que se manda a Opus para análisis.
Prompt caching	Técnica de Claude API para reducir hasta 90% costos de input en llamadas recurrentes con contexto repetido.

30 · Prompt del Sprint 1 (listo para ejecutar)

PARTE V · EJECUCIÓN

Este es el prompt exacto que debes pegar en Claude Code dentro de VS Code para iniciar el Sprint 1. Está diseñado siguiendo los lineamientos de la sección 27.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de pegar este prompt: asegúrate de tener este documento maestro abierto o disponible en el workspace. Después de pegar: deja que Claude Code complete TODO el checklist antes de dar feedback. No interrumpas a mitad de sprint.

```
Eres parte del equipo de desarrollo de Vizme v5.
Antes de empezar, lee completo el documento maestro de Vizme v5
(está disponible en el workspace como PDF o referencia lo que
se te haya pegado al inicio de esta sesión).

OBJETIVO DEL SPRINT 1
Preparar la base de datos v5 completa en Supabase. Al final del
sprint, deben existir todas las tablas nuevas, con sus tipos
TypeScript correspondientes, migraciones versionadas, y RLS
policies correctas.

PRE-REQUISITOS
- Supabase project ref: zzqvwyvgfpjecaorahrn
- Repo: ChenteCheguis/vizme-Final-MVP-landing
- Branch: crear feature/sprint-1-db-foundation
- Las tablas existentes (profiles, projects, files, dashboards,
  analysis_history, weekly_entries, competitors, notifications)
  se CONSERVAN sin cambios excepto donde se indique.

CHECKLIST ORDENADO (ejecutar estrictamente en este orden)

1. Crear branch feature/sprint-1-db-foundation desde main.

2. Crear carpeta supabase/migrations/v5/ si no existe.

3. Crear migración 01_alter_files.sql:
   - ALTER TABLE files ADD COLUMN IF NOT EXISTS structural_map jsonb;
   - ALTER TABLE files ADD COLUMN IF NOT EXISTS extracted_data jsonb;
   - COMMIT; probar localmente.

4. Crear migración 02_business_schemas.sql (ver sección 12 del
   documento maestro para el SQL exacto). Incluir:
   - Tabla completa
   - UNIQUE(project_id, version)
   - Índice en project_id
   - RLS: cliente solo ve schemas de sus proyectos
   - Policy INSERT/UPDATE/DELETE limitada al owner del proyecto

5. Crear migración 03_dashboard_blueprints.sql:
   - Tabla completa según sección 12
   - FK a business_schemas con ON DELETE CASCADE
   - RLS equivalente

6. Crear migración 04_time_series_data.sql:
   - Tabla completa
   - Índice compuesto (project_id, metric_id, period_start DESC)
   - Índice en source_file_id
   - RLS por project ownership

7. Crear migración 05_insights.sql:
   - Tabla completa
```

```
   - Índice en (project_id, generated_at DESC)
   - Índice en (project_id, read_at) para "unread count"
   - RLS

8. Crear migración 06_external_data_cache.sql:
   - Tabla completa
   - UNIQUE(project_id, source, query_key)
   - Índice en expires_at para cleanup job
   - RLS

9. Crear migración 07_schema_evolution_log.sql:
   - Tabla completa
   - RLS

10. Crear migración 08_data_connectors.sql:
    - Tabla completa
    - Campo credentials: usar Supabase Vault o equivalente
    - RLS estricta: cliente solo ve sus propios conectores

11. Ejecutar TODAS las migraciones en orden contra la base remota.
    Verificar que se aplicaron correctamente con supabase db diff.

12. En src/lib/, crear archivo v5types.ts con los tipos TypeScript
    de cada tabla nueva. Usar discriminated unions donde aplique
    (por ejemplo, para el tipo de block en Blueprint).

13. Actualizar src/lib/supabase.ts para que el cliente Supabase
    tenga types completos (Database type).

14. Crear src/lib/repos/ con un archivo por tabla:
    - businessSchemasRepo.ts
    - dashboardBlueprintsRepo.ts
    - timeSeriesRepo.ts
    - insightsRepo.ts
    - externalCacheRepo.ts
    - schemaEvolutionRepo.ts
    - dataConnectorsRepo.ts
    Cada uno exporta funciones get/list/insert/update/delete
    con types estrictos.

15. Escribir tests en src/lib/repos/__tests__/ para al menos
    business_schemas y time_series_data. Probar:
    - Inserción correcta
    - RLS bloquea acceso a otros usuarios
    - Listado respeta filtros

16. Hacer commit por cada paso completado (commits atómicos).

17. Al final: hacer push y crear PR al main. En la descripción
    del PR, listar cada tabla creada con breve descripción.

RESTRICCIONES (NO hacer)
```

```
- NO modificar tablas existentes más allá de lo indicado en paso 3
- NO incluir datos de seed específicos de ningún negocio
  (nada de "Barber Magic", "cortes", etc.)
- NO hardcodear ningún valor de negocio en tipos o enums
- NO usar CASCADE sin pensar — solo donde el documento lo indica
- NO escribir código de aplicación aún (Edge Function, UI) —
  este sprint es SOLO base de datos y tipos
- NO saltarte RLS en ninguna tabla nueva

CRITERIOS DE COMPLETITUD
- Las 7 tablas nuevas existen y son consultables
- Los tipos TypeScript compilan sin errores (tsc --noEmit)
- Los repos se pueden importar desde cualquier archivo del proyecto
- Los tests pasan
- El PR está abierto con descripción completa

TESTS A CORRER AL FINAL

npx tsc --noEmit
npm run test
supabase db diff --schema public

Pega los 3 outputs al final de tu respuesta como evidencia
de que todo quedó verde.

Cuando termines, responde con:
1. Resumen de lo completado
2. Output de los 3 tests
3. Link al PR creado
4. Cualquier decisión técnica tomada que no estaba en el
   documento maestro (para revisar antes del Sprint 2)
```

vizme v5 · Documento Maestro

Propiedad de Diego · Confidencial · Abril 2026

Este documento es la fuente de verdad del producto.

Cualquier decisión de implementación que contradiga este documento debe validarse explícitamente.